ELTI2211 – Laboratório de Microcontroladores

Laboratório 4: Contador binário com detecção de borda

1. Objetivos

- Compreender e configurar portas de Entrada e Saída digitais.
- Implementar lógica de detecção de borda via software (polling).
- Compreender a diferença entre a leitura de nível lógico e transição de estado.
- Realizar operações aritméticas básicas e exibi-las em formato binário utilizando LEDS.

2. Materiais Necessários

- Kit de desenvolvimento EasyPic v6 com o microcrocontrolador PIC16F887
- Debugger PICKit 3
- MPLAB X IDE v6.10
- Assembler pic-as 2.41

3. Fundamentação teórica

3.1 Detecção de Borda vs. Leitura de Nível

Se o microcontrolador apenas verificar se um botão "está pressionado" (nível lógico alto ou baixo) dentro de um loop contínuo (que roda milhares de vezes por segundo), o contador irá incrementar ou decrementar dezenas de vezes com um único toque humano.

Para evitar isso, usamos a Detecção de Borda (Edge Detection). O objetivo é registrar o exato instante em que o sinal muda de estado (de solto para pressionado). Isso exige que o software "lembre" qual era o estado do botão na leitura anterior.

- Borda de Subida (Rising Edge): Transição de 0 para 1.

- Borda de Descida (Falling Edge): Transição de 1 para 0.

3.2 Efeito *Bouncing* (Repique)

Contatos mecânicos vibram ao fechar ou abrir, gerando falsas transições rápidas (ruído). O *Debouncing* (remoção do repique) pode ser realizado a partir de um filtro passa baixas externo ou então por software. A solução por software envolve a adição de um pequeno Delay(atraso) logo após detectar a borda para garantir que o ruído não seja contabilizado como múltiplos acionamentos.

4. Atividade

Desenvolver um contador binário crescente/decrescente. O contador deve ser incrementado sempre que houver uma borda de subida no pino RA0 e decrementado sempre que houver uma borda de subida no pino RA1. O valor do contador de dever exibido nos pinos de PORTD.

5. Material de apoio

- Datasheet PIC16F887, capítulo 2. – Memory Organization.
- Datasheet PIC16F887, capítulo 3. – I/O Ports.
- Datasheet PIC16F887, capítulo 15. – Instruction Set Summary.